

Ejercicio 6. Propuestas de mejora

Proyecto: Impacto de sismos (esquema en estrella: dim_sismos, dim_tiempo, dim_zonas, dim_economia y fact_impacto_sismos_imputed)

Integrante: _____ Equipo: _____

Las propuestas se muestran sobre el modelo Entidad-Relación en notación Chen del Ejercicio 5. En los diagramas, **verde** indica elementos que ya existen, **gris** atributos existentes y **coral** elementos nuevos o modificados.

Propuesta 1. Dimensión única de entidad federativa

1. Título y necesidad	Dimensión única de entidad federativa. Las tres dimensiones guardan la entidad por separado y con tipos distintos: entidad y nom_ent (ZONA, INT), entidad y nombre_entidad (ECONOMÍA, DOUBLE PRECISION) y estado y nombre_estado (SISMO). No existe llave foránea que las una, por lo que no se puede agrupar ni filtrar por estado de forma consistente.
2. Descripción	Como analista, elijo un estado de un catálogo y obtengo en una sola consulta sus sismos, su población y sus indicadores económicos, sin cruzar columnas por nombre ni convertir tipos.
3. Cambios en el modelo de datos	Nueva entidad ENTIDAD_FEDERATIVA (<u>id_entidad</u> , nombre_entidad). Nuevas relaciones N:1 hacia ella: PERTENECE_A (ZONA), CORRESPONDE_A (ECONOMÍA) y OCURRE_EN (SISMO). Atributos retirados: entidad, nom_ent (ZONA); entidad, nombre_entidad (ECONOMÍA); estado, nombre_estado (SISMO), que se sustituyen por la FK id_entidad en cada tabla.
4. En qué se apoya	Hallazgo al revisar el esquema para el modelo Chen: tipos inconsistentes de entidad y ausencia de relación entre dimensiones que comparten la misma información geográfica. [Agregar aquí la referencia a la sección de limitaciones o trabajo futuro del artículo, si el equipo la identifica.]
5. Dificultad	Media. Hay que normalizar las claves de tres fuentes distintas y migrar los datos ya cargados.

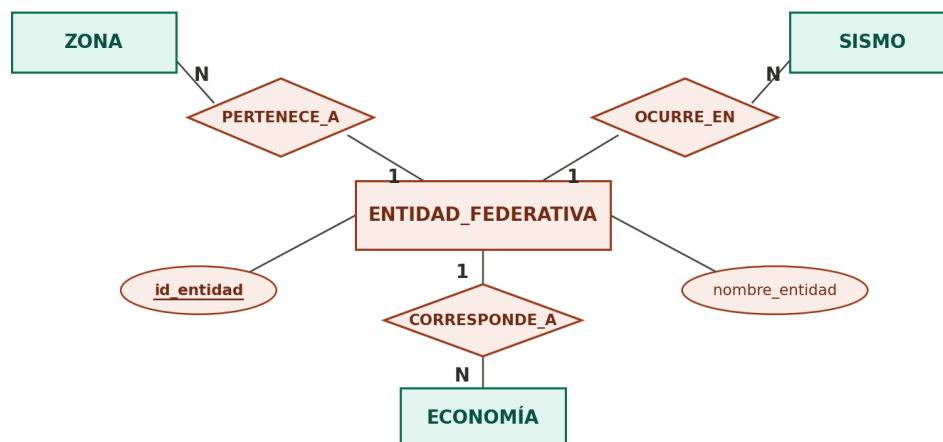


Figura 1. Nueva entidad ENTIDAD_FEDERATIVA y sus relaciones con ZONA, SISMO y ECONOMÍA.

Propuesta 2. Trazabilidad de valores imputados

1. Título y necesidad	Trazabilidad de valores imputados. La tabla de hechos se llama fact_impacto_sismos_imputed, lo que indica que parte de sus valores se completó por imputación. Nada en el modelo permite distinguir un dato observado de uno imputado, así que riesgo_proporcional e indice_zscore parecen más confiables de lo que son.
2. Descripción	Como analista, veo junto a cada impacto una marca de "dato imputado" y el método usado. Puedo filtrar solo datos observados o comparar los resultados con y sin imputados.
3. Cambios en el modelo de datos	Sin entidades nuevas. Se agregan dos atributos a la relación IMPACTA: es_imputado (booleano) y metodo_imputacion (texto, nulo si el dato es observado). En SQL: dos columnas nuevas en la tabla de hechos.
4. En qué se apoya	Necesidad identificada por el equipo al analizar la tabla de hechos y su proceso de limpieza de datos. [Agregar aquí la cita del artículo si éste menciona datos faltantes como limitación.]
5. Dificultad	Baja. Son dos columnas y un ajuste al proceso de carga que ya realiza la imputación.

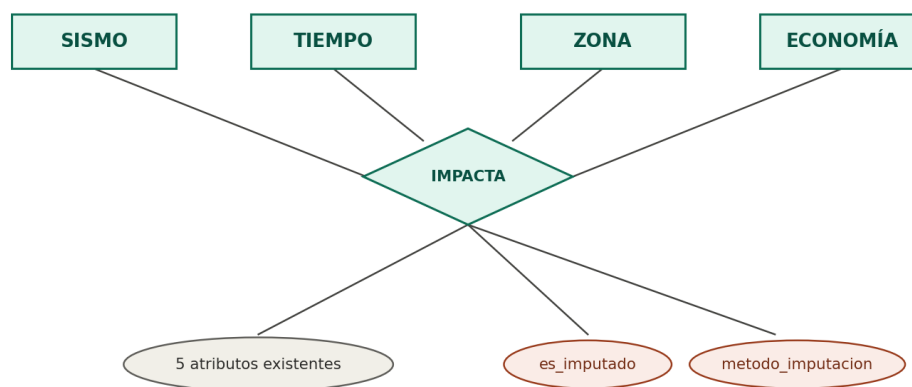


Figura 2. Atributos nuevos de la relación IMPACTA.

Propuesta 3. Histórico anual de indicadores económicos (entidad débil)

1. Título y necesidad	Histórico anual de indicadores económicos. dim_economia guarda una sola fila por entidad, sin año. El impacto_economico de un sismo de cualquier año se calcula con los mismos valores económicos, lo que distorsiona los resultados al comparar eventos de épocas distintas.
2. Descripción	Como analista, consulto el impacto de un sismo usando los indicadores económicos del año del evento (o del más cercano disponible) y comparo cómo cambió la exposición económica de un estado a lo largo del tiempo.
3. Cambios en el modelo de datos	Nueva entidad débil INDICADOR_ANUAL, con llave parcial anio, que depende de ECONOMÍA. Recibe las medidas produccion_bruta_total, insumos_utilizados, consumo_intermedio, valor_agregado, formacion_capital y activos_fijos_adquiridos, que salen de ECONOMÍA. Nueva relación identificante TIENE (ECONOMÍA 1:N INDICADOR_ANUAL, participación total del débil). Su llave es (id_economia, anio). IMPACTA se enlaza con ella mediante el año de TIEMPO.
4. En qué se apoya	Hallazgo al revisar el esquema: la dimensión económica no tiene tiempo, aunque el análisis de sismos abarca varios años. [Agregar aquí la limitación o trabajo futuro del artículo, si aplica.]
5. Dificultad	Alta. Requiere conseguir datos económicos de varios años (algunas fuentes no los publican cada año) y rehacer el cálculo de impacto.

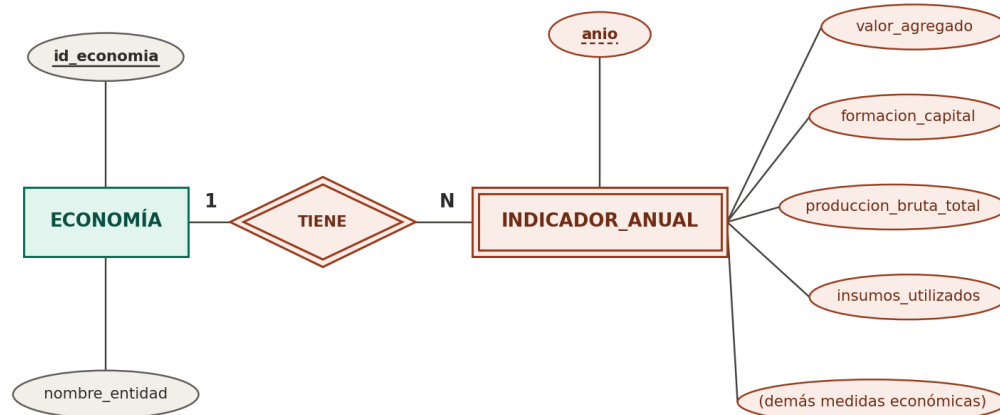


Figura 3. Entidad débil INDICADOR_ANUAL identificada por ECONOMÍA (rectángulo y rombo dobles, llave parcial con subrayado punteado).

Registro en el repositorio

Cada propuesta debe registrarse como un issue asignado a su autor. Títulos sugeridos:

[Propuesta 1] Dimensión única de entidad federativa

[Propuesta 2] Trazabilidad de valores imputados

[Propuesta 3] Histórico anual de indicadores económicos (entidad débil)